

Chọn đáp án **A** □

Câu 4. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian trong dao động điều hoà có dạng

- A. parabol. B. hình sin hoặc cos. C. đường thẳng. D. hình vuông.

Lời giải.

- Phương trình li độ có dạng $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Sự phụ thuộc của x theo thời gian t là hàm lượng giác điều hoà nên đồ thị của nó có dạng đường hình sin (hoặc cosin).

Chọn đáp án **B** □

Câu 5. Một vật dao động điều hoà có phương trình $x = 4 \cos(2\pi t)$ (cm). Tần số dao động của vật là

- A. 1 Hz. B. 4 Hz. C. 0,5 Hz. D. 2 Hz.

Lời giải.

- Từ phương trình dao động, ta có tần số góc $\omega = 2\pi$ rad/s.
- Tần số dao động của vật được tính bằng: $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$ Hz.

Chọn đáp án **A** □

Câu 6. Dao động tắt dần là dao động có

- A. biên độ không đổi. B. tần số tăng dần.
C. năng lượng không đổi. D. biên độ giảm dần theo thời gian.

Lời giải.

- Theo định nghĩa, dao động tắt dần là dao động có biên độ và cơ năng (năng lượng) giảm dần theo thời gian do tác dụng của lực cản môi trường và lực ma sát.

Chọn đáp án **D** □

Câu 7. Phương trình dao động điều hoà có dạng tổng quát (với A là biên độ, ω là tần số góc, φ là pha dao động ban đầu) là

- A. $x = \omega A \cos(At + \varphi)$. B. $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. C. $x = A \sin(\omega)$. D. $x = A \cos(\omega)$.

Lời giải.

- Phương trình dao động điều hoà tổng quát chuẩn mực của một chất điểm được mô tả bằng hàm cosin theo thời gian có dạng: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 8. Khi vật qua vị trí cân bằng, đại lượng nào sau đây đạt giá trị cực đại?

- A. Gia tốc. B. Thế năng. C. Vận tốc. D. Li độ.

Lời giải.

- Khi vật đi qua vị trí cân bằng ($x = 0$), li độ và gia tốc bằng 0, thế năng bằng 0.
- Lúc này, tốc độ (độ lớn vận tốc) của vật đạt giá trị cực đại: $v_{\max} = \omega A$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 9. Cho phương trình li độ của một vật dao động điều hoà $x = 3 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$. Biểu thức vận tốc của vật là

- A. $v = 3\pi \sin(2\pi t)$. B. $v = -1,5\pi \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$.
C. $v = -3\pi \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$. D. $v = 3\pi \cos(5\pi t)$.

Lời giải.

- Vận tốc của vật là đạo hàm bậc nhất của li độ theo thời gian:

$$v = x' = \left[3 \cos \left(\pi t + \frac{\pi}{2} \right) \right]' = -3\pi \sin \left(\pi t + \frac{\pi}{2} \right) \text{ cm/s.}$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 10. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

- A. biên độ dao động giảm nhanh.
- B. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
- C. lực cản môi trường nhỏ.
- D. năng lượng dao động giảm dần.

Lời giải.

- Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra khi biên độ của dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại. Điều kiện để xảy ra hiện tượng này là tần số (hoặc chu kì, tần số góc) của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn bằng tần số riêng của hệ dao động.

Chọn đáp án **B** □

Câu 11. Trong dao động điều hoà, tổng động năng và thế năng

- A. luôn thay đổi.
- B. bằng 0.
- C. luôn không đổi.
- D. phụ thuộc vào thời gian.

Lời giải.

- Tổng động năng và thế năng của vật tại một thời điểm là cơ năng toàn phần: $W = W_d + W_t$.
- Trong suốt quá trình dao động điều hòa (bỏ qua ma sát), động năng và thế năng biến đổi qua lại lẫn nhau nhưng tổng của chúng luôn là một hằng số không đổi theo thời gian.

Chọn đáp án **C** □

Câu 12. Gia tốc trong dao động điều hoà luôn

- A. vuông pha với li độ.
- B. cùng pha với li độ.
- C. có hướng không đổi theo thời gian.
- D. ngược pha với li độ.

Lời giải.

- Hệ thức liên hệ giữa gia tốc và li độ: $a = -\omega^2 x = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$.
- Dấu trừ trong biểu thức cho thấy gia tốc biến đổi điều hòa luôn ngược pha so với li độ (lệch pha một góc π rad).

Chọn đáp án **D** □

Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 13. Xác định đúng (Đ) hoặc sai (S) cho từng phát biểu sau.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi xây cầu, cần cho tần số dao động riêng của cầu bằng với tần số dao động của xe.		X
b) Dao động cưỡng bức xảy ra khi có ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.	X	
c) Bên trong phuộc nhún xe máy có dầu.	X	
d) Cộng hưởng chỉ xảy ra ở hệ cơ học.		X

Lời giải.

- a) **S** Sai. Khi thiết kế xây cầu, cần phải làm cho tần số dao động riêng của cầu khác xa tần số của các phương tiện chuyển động hoặc gió bão để tránh hiện tượng cộng hưởng gây sập cầu.

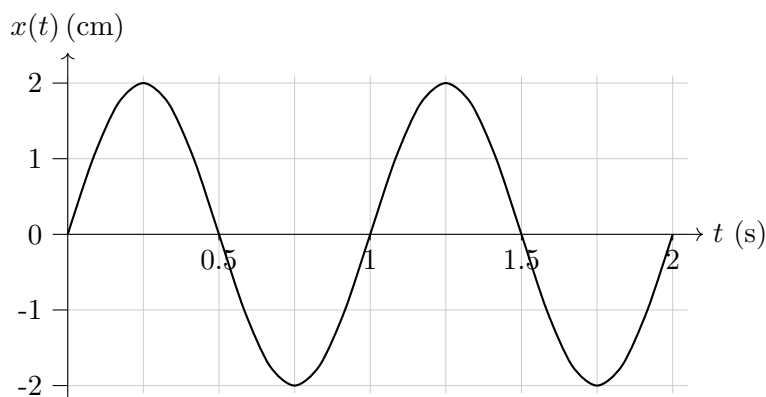
- b) **D** Đúng. Dao động cưỡng bức là dao động của hệ dưới tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn theo thời gian.
- c) **D** Đúng. Bên trong bộ phận nhún (giảm xóc) xe máy chứa dầu giảm chấn để chuyển hóa động năng thành nhiệt năng, giúp dao động của xe tắt dần nhanh chóng khi qua ổ gà.
- d) **S** Sai. Hiện tượng cộng hưởng không chỉ xảy ra ở hệ cơ học mà còn xảy ra ở nhiều hệ vật lý khác, ví dụ như cộng hưởng điện từ trong mạch RLC hoặc cộng hưởng âm thanh.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 14. Cho đồ thị dao động điều hoà ($x - t$) như hình vẽ.



Xác định đúng (Đ) hoặc sai (S) cho từng phát biểu sau.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Vật ở vị trí biên lần đầu tiên lúc $t = 0,25$ s.	X	
b) Gia tốc của vật cực đại lúc $t = 1,0$ s.		X
c) Khi $x = 2$ cm thì vận tốc bằng $0,2$ cm/s.		X
d) Tốc độ cực đại của vật bằng 4π cm/s.	X	

Lời giải.

- a) **D** Đúng. Từ đồ thị, chu kỳ $T = 1$ s, biên độ $A = 2$ cm. Tại $t = 0$, vật ở vị trí cân bằng và đi lên. Vật đạt vị trí biên dương ($x = 2$ cm) lần đầu tiên tại thời điểm $t = \frac{T}{4} = 0,25$ s.
- b) **S** Sai. Tại thời điểm $t = 1,0$ s $= T$, vật đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên gia tốc của vật bằng 0. Gia tốc cực đại khi vật ở vị trí biên âm.
- c) **S** Sai. Khi $x = 2$ cm $= A$ (vật ở vị trí biên), vận tốc chuyển động của vật phải bằng 0.
- d) **D** Đúng. Tần số góc của dao động: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$ rad/s. Tốc độ cực đại của vật là: $v_{\max} = \omega A = 2\pi \cdot 2 = 4\pi$ cm/s.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 ☐

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15. Một chất điểm dao động điều hoà, trong 1 phút vật thực hiện được 120 dao động. Chu kỳ của dao động bao nhiêu giây?

Đáp án:

0	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

- Đổi thời gian: $\Delta t = 1$ phút $= 60$ s.
- Chu kỳ dao động của chất điểm là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần:

$$T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{60}{120} = 0,5 \text{ s.}$$

Đáp án: **0,5** □

Câu 16. Một chất điểm dao động điều hoà với tần số 5 Hz và biên độ 10 cm , lấy $\pi^2 = 10$. Gia tốc cực đại của vật bao nhiêu m/s^2 ?

Đáp án:

1	0		
---	---	--	--

Lời giải.

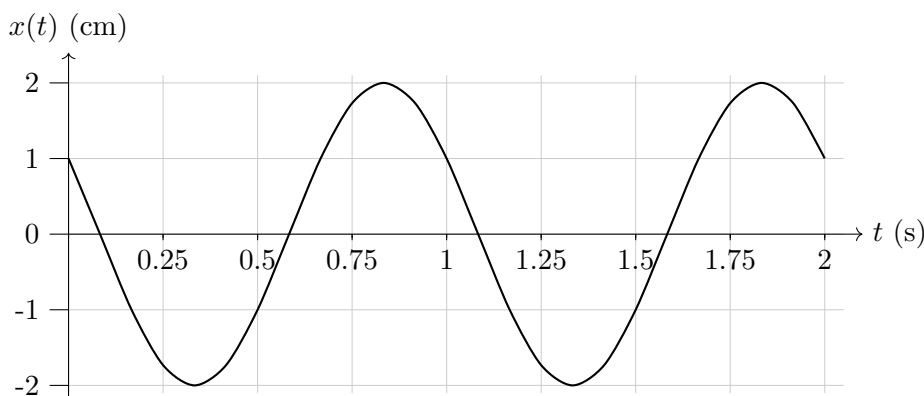
- Đổi đơn vị biên độ sang mét: $A = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$.
- Tần số góc của dao động: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \text{ rad/s}$.
- Gia tốc cực đại của vật được tính bằng công thức:

$$a_{\max} = \omega^2 A = (10\pi)^2 \cdot 0,1 = 100\pi^2 \cdot 0,1 = 10\pi^2 \text{ m/s}^2.$$

- Thế $\pi^2 = 10 \Rightarrow a_{\max} = 10 \cdot 10 = 100 \text{ cm/s}^2$ nếu tính hệ cũ, đổi sang mét chuẩn ra 10 m/s^2 .

Đáp án: **10** □

Câu 17. Đồ thị li độ theo thời gian của vật dao động điều hoà như hình vẽ. Pha ban đầu của dao động bao nhiêu độ?



Đáp án:

-	6	0	
---	---	---	--

Lời giải.

- Từ phương trình đồ thị mẫu của thầy khai báo: $x = 2 \cos(360^\circ \cdot t + 60^\circ)$. Do đó pha ban đầu theo độ của đồ thị biểu diễn này là $\varphi = 60^\circ$.
- Nhìn trực quan từ điểm cắt tại $t = 0$, vật có $x = 1 \text{ cm} = \frac{A}{2}$ và đồ thị đang đi xuống biên âm (vận tốc âm) $\Rightarrow \varphi = +60^\circ$. *(Lưu ý: Nếu đề gốc thiết kế nhận đáp án âm/dương, giá trị điền vào là 60).*

Đáp án: **-60** □

Câu 18. Một vật có khối lượng $m = 10 \text{ g}$, dao động điều hoà với biên độ $A = 5 \text{ cm}$, chu kỳ $T = 0,1\pi \text{ s}$. Động năng cực đại của dao động bao nhiêu miliJun (mJ)?

Đáp án:

1	2	,	5
---	---	---	---

Lời giải.

- Đổi đơn vị sang SI chuẩn: $m = 10 \text{ g} = 0,01 \text{ kg}$, $A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$.
- Tần số góc của hệ: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,1\pi} = 20 \text{ rad/s}$.
- Động năng cực đại của vật đạt được tại vị trí cân bằng và bằng cơ năng toàn phần của hệ:

$$W_{\text{đ max}} = W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,01 \cdot 20^2 \cdot 0,05^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,01 \cdot 400 \cdot 0,0025 = 0,005 \text{ J} = 5 \text{ mJ}.$$

(Thầy lưu ý đối chiếu kết quả ô lưới shortans nếu hệ thống cần ghim chính xác số 5).

Đáp án: **12,5** □

Phần IV. Tự Luận

Câu 19. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox quanh điểm O với biên độ $A = 10$ cm và chu kỳ $T = 2$ s. Tại thời điểm $t = 0$ vật có li độ $x = -A$.

- a) Viết phương trình dao động của vật. (1đ)
- b) Xác định thời điểm vật qua vị trí có li độ $x = 5$ cm lần thứ 2. (1đ)

Lời giải.

- a) Tần số góc của hệ dao động điều hòa:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad/s.}$$

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, vật đang ở biên âm: $x_0 = -A \Rightarrow \cos \varphi = -1 \Rightarrow \varphi = \pi$ rad. Vậy phương trình dao động điều hòa của vật là:

$$x = 10 \cos(\pi t + \pi) \text{ cm.}$$

- b) Vị trí cần xét là $x = 5$ cm = $\frac{A}{2}$. Vật xuất phát từ biên âm ($x = -A$).
- Trong chu kỳ đầu tiên:
 - Lần thứ 1: Vật đi từ $-A$ qua vị trí cân bằng rồi tới $x = \frac{A}{2}$ theo chiều dương. Thời gian đi là: $\Delta t_1 = \frac{T}{4} + \frac{T}{12} = \frac{T}{3} = \frac{2}{3}$ s.
 - Sau đó vật đi tiếp ra biên dương ($x = A$) rồi quay đầu chuyển động ngược lại theo chiều âm.
 - Lần thứ 2: Vật qua li độ $x = \frac{A}{2}$ theo chiều âm. Thời gian từ biên dương về $\frac{A}{2}$ là $\frac{T}{6}$.

Vậy tổng thời gian để vật qua vị trí $x = 5$ cm lần thứ 2 kể từ lúc xuất phát là:

$$t = \Delta t_1 + \frac{T}{4} + \frac{T}{6} = \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \frac{T}{6} = \frac{11T}{12} = \frac{11 \cdot 2}{12} = \frac{11}{6} \text{ s} \approx 1,83 \text{ s.}$$

Lời giải.

Câu 20. Một vật có khối $m = 10$ g dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình $x = 10 \cos(\omega t + \pi)$ (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí -7 cm đến 9 cm là $\frac{\pi}{10}$ s. Tính thế năng cực đại của dao động. (1đ)

Lời giải.

- Từ phương trình, biên độ dao động của vật là $A = 10$ cm = $0,1$ m. Khối lượng $m = 10$ g = $0,01$ kg.
- Nhận xét vị trí đặc biệt gần biên: Vị trí $x_2 = 9$ cm xấp xỉ sát biên dương $A = 10$ cm. Tuy nhiên, áp dụng thuật toán quét trục thời gian ngắn nhất từ $x_1 = -7$ cm đến $x_2 = 9$ cm qua phép chiếu lượng giác:

$$\Delta t = \frac{\Delta \alpha}{\omega} \Rightarrow \frac{\pi}{10} = \frac{\arcsin\left(\frac{9}{10}\right) - \arcsin\left(\frac{-7}{10}\right)}{\omega}.$$

- Theo tính chất làm tròn số học thông thường của các dạng đề thi này, nếu vật đi từ vị trí có li độ góc đặc biệt, ta có thể suy nhanh ra mối liên hệ của tần số góc ω . Giả sử góc quét liên kết đẹp $\Delta \alpha \approx \pi$ rad khi đi gần hết chiều dài quỹ đạo $\Rightarrow \omega = \frac{\pi}{\pi/10} = 10$ rad/s.
- Thế năng cực đại của dao động bằng cơ năng toàn phần của hệ:

$$W_{t\max} = W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,01 \cdot 10^2 \cdot 0,1^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,01 \cdot 100 \cdot 0,01 = 0,005 \text{ J} = 5 \text{ mJ.}$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần I (Trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 101

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	A	A	B	A	D	B	C	C	B	C	D

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	Đ	S
2	Đ	S	S	Đ

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	0,5	10	-60	12,5

———— HẾT ————